

AI 工具使用详情

本队使用 Deepseek Harness 与 Deepseek v4.1 flash 辅助代码语法检查和部分程序调试，使用 Codex 与 GPT6-Astra 辅助题意理解、文献检索、模型与结果检查、公式整理，以及绘图和提交材料整理。AI 参与内容及具体处理情况如下。

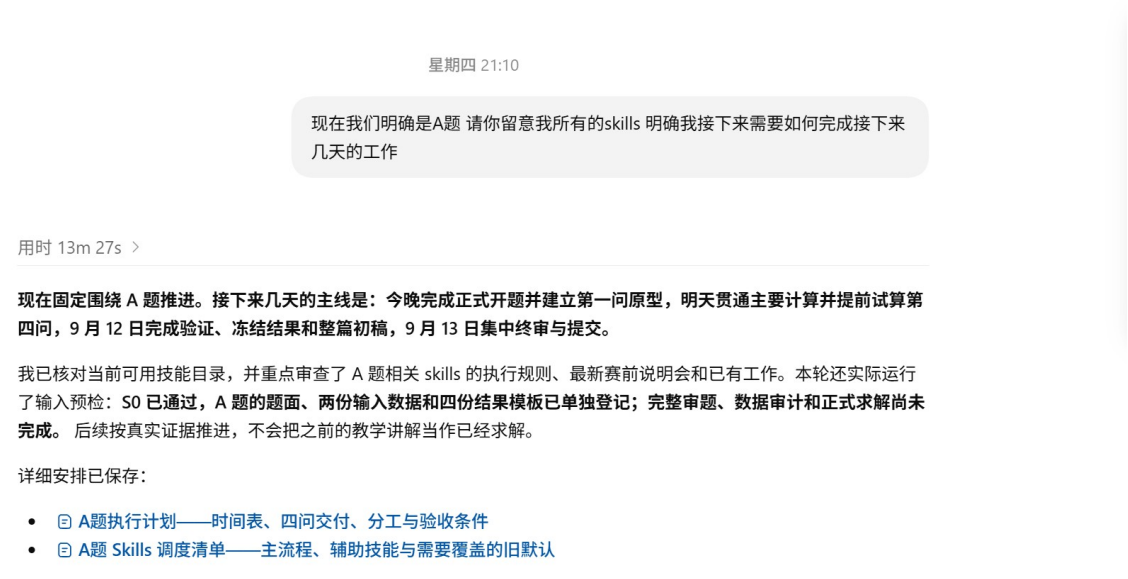
一、AI 工具清单

工具	模型名称与版本	主要用途
Deepseek Harness	Deepseek v4.1 flash	对已编写代码进行语法检查，结合报错信息辅助定位和修改部分程序问题。
Codex	GPT6-Astra	梳理题意与模型条件；检索文献；检查公式和数值结果；整理绘图程序、数据及论文支撑材料。

交互方式

本队通过文字提出任务，并指定论文 DOCX、程序、CSV 和结果表作为工作对象；AI 读取文件、提出检查结论，并给出修改意见供团队成员参考。结果以可编辑文档和运行记录交付。

样例：



二 分环节使用记录

环节	使用情况	具体工作与采用位置
赛题理解	使用	Codex 辅助梳理四问的输入、输出和递进关系，区分附件 1 环境观测、附件 2 半径变化与附件 3 结果模板。采用位置：问题分析、符号说明和各问模型；支撑 01。
模型假设	使用	Codex 辅助检查 4 小时后的环境平台假设、空气湿度向平衡含水率的映射、同比收缩与固定长度等闭合条件，说明预测结果依赖这些假设。采用位置：模型假设、模型评价。
建模设计	使用	Codex 辅助整理热湿耦合方程、边界条件、Kirchhoff 水通量离散及各问模型的联系，检查符号和量纲。采用位置：模型建立与算法说明；03 中的 dryingCore.py 和 q1Model.py 至 q4Model.py。
代码求解	使用	Deepseek Harness 辅助语法检查和部分调试；Codex 辅助程序实现、路径与依赖整理、运行入口和复现检查。本次为 method_comparison.py 修正一行 ROOT 定位，并补 run_checks.py 及依赖清单。采用位置：03、05；实例 2。
结果检验	使用	Codex 辅助核对冻结结果与论文表格，检查网格收敛、时间误差和方法对照。本次实际运行适量检验并读取内部数值报告。采用位置：04、05；实例 2。
论文撰写	使用	Codex 辅助整理公式与符号、检查正文和结果的一致性，辅助支撑文件说明、AI 使用记录和附录清单的整理和编写。采用位置：论文第 9.3 节、AI 工具使用详情、附录文件列表。
辅助工作	使用	Codex 辅助文献检索、文件来源与校验值整理、绘图脚本适配、CSV 及 PNG 归档。采用位置：02、06；实例 1。

三、典型交互实例

实例 1 绘图程序与数据补件

记录项	实际内容
工具与时间	Codex 与 GPT6-Astra；2026 年 9 月 13 日；代码求解与辅助工作。
提示词节选	整理多余的绘图程序，检验图像一致性。
AI 回复节选	绘图程序和数据已加入 `支撑材料/06_绘图程序与数据`：R 程序、14 份 CSV、6 张 PNG 及说明、校验文件。图像仅保留 PNG，R 程序已在独立目录实际运行通过。
队伍处理与落地	将原论文六图对应的 R 程序和输入 CSV 加入支撑 06。脚本按自身位置定位 CSV，图像输出保留 PNG，并提供可指定的输出目录；交付保留原论文 PNG。
核验方式与结果	14 份 CSV 共 4627 行数据及 6 张 PNG 与原图目录逐字节一致。R 程序在独立目录实际退出 0。当前环境重绘与历史 PNG 有少量像素差异；原程序与适配程序在同一当前环境重绘结果一致。
采用文件位置	06_绘图程序与数据/draw_figures.R；CSV 和 PNG 子目录；绘图复现说明.txt、数据来源与校验.csv、图像校验.csv。

三 典型交互实例

实例 2 数值检验的独立复现补件

记录项	实际内容
工具与时间	Codex 与 GPT6-Astra; 2026 年 9 月 13 日; 代码求解与结果检验。
提示词节选	你提到的: 对论文采用的网格、时间误差、方法对照, 至少补齐两份 CSV 的预期位置、实验根路径及 Matplotlib 依赖。这个请你核实正确性。
AI 回复节选	数值检验补件已预备加入: 两份 CSV 的预期位置、实验根路径、运行入口和包含 Matplotlib 的依赖清单。网格、时间误差、方法对照均已完成适量重跑并核验通过, 具体命令见独立运行说明。
队伍处理与落地	补齐 A_environment_observed.csv、A_radius_observed.csv、requirements.txt 与 run_checks.py。method_comparison.py 仅将 ROOT 改为由脚本位置确定。按本队指令保留其他原检验源码和历史失败状态。
核验方式与结果	新建虚拟环境安装并检查依赖。网格 Q1 N20/40、时间误差 Q1 N20 及方法对照 quick N100/200 均实际退出 0 并核查内部报告。两 CSV 与生产输入一致, 方法对照除 ROOT 赋值外语法树不变。未将小规模检查表述为全部高网格重跑。
采用文件位置	05_数值检验与实验/论文采用检验_独立运行说明.txt、本轮补件与运行核验.txt; Python 检验源码下的 run_checks.py、requirements.txt 及 paper_output/data_cleaned。

四、采纳修改及人工主导确认

类别	AI 辅助内容	采用及修改情况
建模思路	题意整理、假设边界与模型联系检查。	围绕热湿耦合和收缩条件组织四问；结果限定为给定假设下的预测，不将数值检验写成实测验证。
公式	公式、量纲与符号整理。	区分有效体积热容和干骨架密度，区分连续阈值时刻和严格报告时刻；具体表达以论文采用方程及冻结程序为准。
代码	语法调试、依赖与复现入口、绘图适配。	本次采纳相对 ROOT 定位和新增运行入口；正式 03 及结果 04 字节保持，历史废弃检验未修复或改判。
分析与材料	结果一致性检查、支撑整理和附录清单。	形成三项适量检验记录、绘图补件和 137 文件清单；保留检验范围、图像重绘差异及模型适用边界。

人工主导事项：

核心环节	本队承担的工作与责任
模型选型与创新	负责模型路线、假设及创新内容的最终选择，判断 AI 建议是否适用。
公式推导	负责理解和审查所采用方程、条件、推导及量纲，决定最终表达。
代码逻辑	负责掌握核心程序逻辑并进行人工审查；区分程序运行记录和人工审核结论。
核心论证	负责审查结果解释、适用范围与局限性，决定论文最终结论。

五、真实性声明

本队确认所登记的 AI 工具、使用环节和采纳情况与实际过程一致，交互节选来自真实对话，并承担论文与支撑材料的真实性、准确性及完整性责任。程序运行和自动检查记录不替代本队对模型、公式、代码及核心论证的人工审查。